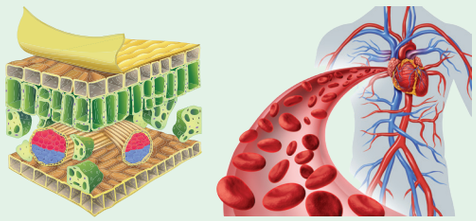
தாவரங்களிலும் மனிதனிலும் உள்ள கடத்து அமைப்பு



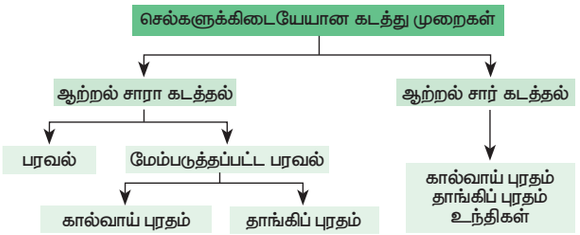
தாவரங்களும் விலங்குகளும் தனித்தனியே தோன்றியிருந்தாலும் நீரையும் கரைநிலை வேதிப்பொருட்களையும் கடத்துவதற்கு ஒப்பீட்டளவில் ஒரே மாதிரியான கடத்து குழாய் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால் எதன் கடத்து அமைப்பு மேம்பட்ட கடத்தலை மேற்கொள்ள உகந்த வடிவமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது? சைலம் வழியாக கடத்தல் ஏற்பட்டதால் தாவரங்கள் உயரமாகவும் பல்வகை வாழிடங்களில் வளரவும் ஒளிச்சேர்க்கைச் செயல் விரிவாக நிகழவும் ஏதுவானது. கடத்து குழாய்களின் கிளைகளின் தடிப்பு, கடத்துதலுக்கான ஆற்றல், கடத்து ஊடகத்தினை குறைவாக பயன்படுத்தி பராமரித்தல் ஆகியவற்றினை முர்ரே விதி அனுமானிக்கிறது. விலங்குகளில் இரத்த நாளம், மூச்சுக்குழாய்கள், தாவரங்களில் சைலம், பூச்சிகளில் சுவாச மண்டலம் ஆகியவற்றிலும் இவ்விதி காணப்படுகிறது. இயற்கையைப் பற்றி நாம் மேலும் புரிந்து கொள்ள இத்துறையில் தொடர் ஆய்வு தேவைப்படுகிறது.

* நீர் (சாறு) அல்லது உணவு (கரைபொருள்) இடம்பெயரும் தூரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு: 1) குறைந்த தூர கடத்துதல் மற்றும் 2) நீண்ட தூர கடத்துதல் என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

1) குறைந்த தூர கடத்துதல் (செல்களுக்கிடையே கடத்தல்) : பக்கவாட்டு திசையில் இடப்பெயர்வு செய்ய உதவும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான செல்களில் இது நடைபெறுகிறது. வேர்த் தூவிக்கும் சைலத்திற்கும் இடையே மற்றும் இலை செல்களுக்கும் ஃபுளோயத்திற்கும் இடையே தொடர்பினைப்பாக இது செயலாற்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பரவல், உள்ளீர்த்தல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல்.

2) நீண்ட தூர கடத்துதல்: சைலத்திற்குள் அல்லது ஃபுளோயத்திற்குள் நடைபெறும் இடப்பெயர்ச்சி நீண்ட தூர இடப்பெயர்ச்சியாகும். எடுத்துக்காட்டு: சாறேற்றம் மற்றும் கரைபொருட்களின் இடப்பெயர்ச்சி.

* கடத்துதலுக்கான ஆற்றல் தேவையினைப் பொறுத்து 1) ஆற்றல்சாரா கடத்தல் மற்றும் 2) ஆற்றல்சார் கடத்தல் என இருவகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 11.1: செல்களுக்கிடையே நடைபெறும் கடத்து முறைகள்

1) ஆற்றல்சாரா கடத்தல் (Passive transport) : இது ஈர்ப்பு விசை, செறிவு போன்ற இயற்பியல் செயல்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நடைபெறுவது. எனவே இதற்கு ஆற்றல் தேவைப்படுவது இல்லை. இது மலையிறக்கத்திற்கு ஒப்பான செயலாகும். பரவல், மேம்படுத்தப்பட்ட பரவல், உள்ளீர்த்தல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல் ஆகியவை ஆற்றல்சாரா கடத்தலை சார்ந்தவை.

2) ஆற்றல்சார் கடத்தல் (Active transport) : இது செல் சுவாச செயல் மூலமாக கிடைக்கப்பெறும் ஆற்றலை பயன்படுத்தி செல்லில் நடைபெறும் உயிரியல் செயல்பாடு. இது மலையேற்றத்திற்கு ஒப்பான செயலாகும்.

11.2 செல்களுக்கிடையே நடைபெறும் கடத்துமுறைகள்

செல்களுக்கிடையே அல்லது குறைந்த தூர கடத்து முறையானது வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் மிகக்குறைந்த செல்களுக்குள் நடைபெறுவதாகும். நீண்ட தூர இடப்பெயர்ச்சிக்கு வழிவகை செய்வதற்காக இக்கடத்து முறைகள் திகழ்கின்றன. செல்களுக்கு இடையேயான இடப்பெயர்ச்சிக்கான இயக்கம் ஆற்றல் சார்ந்ததாகவோ அல்லது ஆற்றல் சாராததாகவோ இருக்கும் (படம் 11.1). மேற்கண்ட படத்தில் உள்ளவாறு செல்களுக்கிடையே கடத்து முறைகள் நடைபெறுகின்றன.

11.2.1. ஆற்றல்சாரா கடத்தல்

1. பரவல் (Diffusion)

ஒரு மூடிய அறையில் ஊதுபத்தி, அல்லது கொசுவர்த்தியினைக் கொளுத்தும்போதோ அல்லது நறுமணத் திரவிய குப்பியினை திறக்கும்போதோ அதன் மணம் அறை முழுவதும் விரவி நிற்பதை உணரலாம். நறுமண மூலக்கூறுகள் சம அளவில் அறையில் விரவுவதே இதற்குக் காரணமாகும். இந்நிகழ்வே **பரவல்** என அழைக்கப்படுகிறது.

பரவல்: அடர்வு அதிகமான இடத்திலிருந்து அடர்வு குறைவான இடத்திற்கு செறிவடர்த்தி சரிவு காரணமாக ஒட்டுமொத்த மூலக்கூறுகளும் சமநிலை எட்டப்படும்வரை இடம்பெயர்வது பரவல் எனப்படும்

11th Botany_TM_Chapter 11.indd 245 12/01/2023 17:50:41